



HUIDOBRO
DESARROLLADORA

MISMO TERRENO, MEJOR NEGOCIO

03

SERIE · DECISIONES DE INVERSIÓN
GUÍA PRÁCTICA PARA DESARROLLADORES

Por qué el desarrollador inmobiliario es quien más se beneficia del BIM

Y el que menos lo aprovecha. Qué dice la evidencia sobre el costo de no usarlo y qué reportan quienes ya lo aplican en vivienda multifamiliar en Lima.

POR QUÉ LEER ESTO

Si estás desarrollando vivienda multifamiliar en Lima y tu estudio de arquitectura no trabaja con BIM, **estás asumiendo un riesgo financiero que aparece en obra**, cuando ya es caro resolverlo.

Este documento resume qué dice la evidencia disponible sobre ese riesgo, qué beneficios concretos reportan quienes ya usan BIM, y qué pregunta deberías hacerte antes de firmar tu próximo contrato de diseño.

01

Dónde está el uso y dónde está el vacío

La **Encuesta Nacional BIM 2024** —el estudio de adopción más reciente en el Perú, elaborado por la UPC y la Universidad de Chile con apoyo de BIM Fórum Perú— muestra una imagen clara: el 71% de los profesionales del sector AEC en Lima ha tenido alguna experiencia con BIM. Pero solo el 29% lo usa regularmente, es decir, en la mayoría de sus proyectos.



El tipo de proyecto donde más se aplica BIM es, por amplio margen, la vivienda multifamiliar. Eso significa que la metodología ya está presente en el mercado donde tú operas. El problema no es que BIM no exista en Lima: el problema es cómo se usa.

El uso se concentra en las etapas de diseño: visualización 3D (71%), coordinación y detección de interferencias (69%), elaboración de planos (67%). Los usos vinculados a la fase de construcción —programación de obra, control de costos, gestión en campo— tienen una frecuencia significativamente menor. **La mayoría usa BIM para ver el proyecto, no para proteger el presupuesto.**

DÓNDE ESTÁ EL VACÍO REAL

Las microempresas —entre 1 y 10 personas— concentran la menor proporción de usuarios regulares: **26%**. Las inmobiliarias pequeñas en crecimiento son exactamente el segmento con menor adopción real. No por que BIM no les aplique, sino porque nadie les ha mostrado con claridad qué les cuesta no tenerlo.

02

Lo que le cuesta a tu proyecto operar sin BIM

Un proyecto multifamiliar en Lima desarrollado sin BIM tiene un patrón documentado: los planos de las distintas especialidades se elaboran por separado, se compatibilizan tarde —o no se compatibilizan— y los conflictos aparecen en obra.

Un análisis de **122 profesionales en proyectos de construcción en Lima** encontró que el 35% de los problemas durante la ejecución tienen origen en la incompatibilidad de planos. No en el terreno, no en el financiamiento, no en el mercado: en los planos que llegaron a obra sin coordinarse.

35% de problemas en obra por incompatibilidad de planos	0.82–1.51% del costo directo perdido en retrabajos, sin BIM	0.65% índice de retrabajo logrado con BIM
--	--	--

Eso tiene un costo medible. En proyectos multifamiliares en Lima ejecutados sin BIM, los costos por incompatibilidades se han registrado entre el **0.82% y el 1.51% del costo directo**. Para un proyecto con S/ 5 000 000 en costo directo, eso representa entre **S/ 41 000 y S/ 75 500** en retrabajos, correcciones y tiempo perdido esperando soluciones de especialistas.

El contraste con un caso que sí aplicó la metodología

El edificio multifamiliar **Aria, en Miraflores**, ilustra lo que ocurre cuando sí se aplica BIM: se detectaron **70 interferencias** antes de ejecutar ese frente de trabajo. El costo de resolverlas fue de S/ 35 700 —el 0.65% del costo directo, por debajo del rango registrado en proyectos sin BIM.

Y lo más importante: todas esas interferencias se resolvieron en pantalla, antes de que alguien tuviera que picar, mover o reconstruir nada en obra.

LA DIFERENCIA DE FONDO

El mismo conflicto tiene dos precios completamente distintos según cuándo se detecta. Resuelto en el modelo, cuesta horas de coordinación. Resuelto en obra, cuesta materiales, mano de obra, plazo y, con frecuencia, la relación con el contratista.

Los beneficios que más importan al negocio

La Encuesta Nacional BIM 2024 preguntó a los usuarios qué beneficios perciben como altos o muy altos. Los resultados, ordenados por relevancia para un desarrollador inmobiliario:

69%	Reducción de errores en planos y documentos Menos consultas no previstas, menos tiempo del residente de obra esperando respuestas de los proyectistas.
65%	Mejor comunicación y colaboración entre especialidades Arquitectura, estructuras, sanitarias, eléctricas y mecánicas sobre un mismo modelo. Los cruces se detectan antes, no en obra.
64%	Reducción de conflictos en construcción Las interferencias resueltas en diseño tienen un costo marginal. Las mismas interferencias resueltas en obra tienen un costo exponencialmente mayor.
61%	Reducción de tiempo en coordinación de proyecto Menos reuniones de emergencia, menos versiones de planos circulando sin control, menos confusión sobre cuál es la versión vigente.
53%	Mejor precisión en presupuestos y control de costos Los metrados salen del modelo, no de mediciones manuales. La variación entre el presupuesto aprobado y el costo final se reduce.
50%	Mejor precisión en programación de obra El cronograma se construye con información del modelo, no con estimaciones.

QUIÉN GANA MÁS, SEGÚN LOS QUE MÁS SABEN

Cuando se pregunta quiénes se benefician económicamente más del uso de BIM, los usuarios regulares — los que más lo conocen— identifican al cliente y desarrollador como el principal beneficiado, con el **37% de las menciones**. Por encima de los constructores, por encima de los arquitectos, por encima de los ingenieros.

Los que más saben de BIM en el Perú ya tienen claro que el que más gana con la metodología es el que pone el capital en el proyecto.

04

La barrera que no es lo que parece

El principal obstáculo declarado para usar BIM en el Perú es el alto costo de las licencias de software: el **65%** de los usuarios regulares lo menciona. El segundo es la falta de profesionales con conocimiento BIM (27%). El tercero es la dificultad de trabajar colaborativamente porque los otros involucrados no usan BIM (20%).



Esos son los obstáculos para *el arquitecto o ingeniero* que quiere implementar BIM en su propia empresa. No son los obstáculos del desarrollador inmobiliario.

Para una inmobiliaria en crecimiento, la lógica es distinta. No necesitas comprar licencias ni capacitar a tu equipo en modelado 3D. Lo que necesitas es **exigir BIM como condición de contratación a tu estudio de arquitectura, y saber evaluarlo.**

Modelar en 3D no es lo mismo que entregar un expediente compatibilizado

Hay una diferencia entre un estudio que modela en 3D para hacer renders y un estudio que entrega un expediente técnico 100% compatibilizado entre especialidades, con interferencias detectadas y resueltas antes de que el proyecto llegue a obra. La primera opción te da imágenes bonitas. La segunda te protege el presupuesto.

LA VENTAJA QUE NADIE ESTÁ TOMANDO

El **17%** de los usuarios regulares de BIM en el Perú menciona como uno de sus desafíos la «falta de conocimiento de BIM en el cliente». Ese es el espacio donde una inmobiliaria puede tomar ventaja sobre sus competidores: entender qué exigir, saber evaluar lo que recibe, y elegir al socio adecuado.

05

Lo que debes preguntar antes de tu próximo proyecto

Antes de comprometerte con un estudio de arquitectura para tu próximo desarrollo multifamiliar, hay una pregunta que define si vas a llegar a obra con un expediente que protege tu inversión o con planos que van a generar problemas:

¿El expediente técnico que me van a entregar está 100% compatibilizado entre especialidades, con interferencias detectadas y resueltas, y puedo verificarlo antes de que empiece la obra?

Si la respuesta es sí, y tienen el proceso para demostrarlo, estás en el camino correcto. Si la respuesta es vaga, o si la compatibilización «la hacen en obra», estás asumiendo un riesgo que aparece en el peor momento: cuando el flujo de caja ya está comprometido y el cronograma no tiene margen.

Tres criterios para evaluar si un estudio tiene capacidad BIM real

- 01 **Modelo coordinado entre todas las especialidades**, no solo arquitectura. Un modelo solo de arquitectura no detecta las interferencias que aparecen entre estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas.
- 02 **Entregable de detección de interferencias**, con lista de conflictos resueltos antes de emitir el expediente final. Si no hay ese reporte, la compatibilización no ocurrió.
- 03 **Protocolo de actualización del modelo** ante modificaciones. Los proyectos cambian. Un expediente BIM real se actualiza de forma coordinada; no genera versiones de planos que circulan por separado.

CÓMO PEDIRLO EN LA PRÁCTICA

Los tres criterios se escriben en el contrato de servicios, no se conversan en una reunión. Un estudio con capacidad BIM real no tiene problema en comprometerlos por escrito, porque son parte de su proceso. Un estudio que solo modela para renders sí lo tiene.

PARA CERRAR

El riesgo se decide en el contrato, no en la obra

La evidencia apunta en una sola dirección: el sobrecosto por incompatibilidad de planos es previsible, medible y evitable, y quien lo paga no es el estudio de arquitectura ni el contratista. Lo paga quien puso el capital.

La decisión que determina si ese sobrecosto ocurre no se toma en obra, cuando ya no hay alternativa. Se toma meses antes, en el momento de elegir con quién desarrollas el expediente técnico y qué le exiges por escrito.

EL SIGUIENTE PASO LÓGICO

Si estás por iniciar un proyecto multifamiliar, el primer paso es revisar qué te va a entregar tu estudio: modelo coordinado entre especialidades, reporte de interferencias resueltas y protocolo de actualización.

En Huidobro trabajamos así por defecto. El expediente sale compatibilizado, y las interferencias se resuelven en pantalla, antes de que cuesten dinero en obra.

Miguel Angel Huidobro Chicoma

Arquitecto · CAP 21827
Seis años dirigiendo proyectos inmobiliarios en Lima, desde el estudio de factibilidad hasta el cierre del proyecto.

Huidobro Desarrolladora

www.huidobrodesarrolladora.com · +51 997 555 885
Cabida arquitectónica · Análisis de mercado · Anteproyecto optimizado · Expediente técnico BIM.

FUENTES

Encuesta Nacional BIM 2024, UPC y Universidad de Chile con apoyo de BIM Fórum Perú. · Vásquez (2006), análisis sobre incompatibilidad de planos en proyectos de construcción en Lima. · Silva (2021) y Morales (2024), costos por incompatibilidades en vivienda multifamiliar. · Iturrizaga y Cubas (2026), caso del edificio multifamiliar Aria, Miraflores.

NOTA SOBRE ESTA SERIE

Documento 03 de la serie «Decisiones de inversión» de Huidobro Desarrolladora. El documento 01 trata la cabida arquitectónica como decisión de inversión; el documento 02, la valoración residual del suelo.